

ফরিদপুর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ফরিদপুর।

পর্ব-মধ্য পরীক্ষা-২০২৬

পর্বঃ ২য়

টেকনোলজিঃ সকল

বিষয় ও বিষয় কোডঃ ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ৩০

[ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ বিভাগ হতে যেকোন তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

‘ক’-বিভাগ (মানঃ ১×৫ = ৫)

১। e এর মানের সীমাবদ্ধতা লিখ।

২। মূল নিয়মে অন্তরীকরণ করার সূত্রটি লিখ।

৩। বীজগনিতীয় আংশিক ভগ্নাংশ কাকে বলে?

৪। $f(\theta) = \sin\theta$ হলে $f(\frac{\pi}{4})$ এর মান লেখ।

৫। $\frac{d}{dx}(\sec^{-1}x) =$ কত?

‘খ’-বিভাগ (মানঃ ২×৫ = ১০)

৬। $\cos^2(\log \sec x)$ ফাংশনটির অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

৭। $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x} - \sqrt{1-4x}}{x}$ লিমিট এর মান নির্ণয় কর

৮। $\frac{2}{1!} + \frac{2+4}{2!} + \frac{2+4+6}{3!} + \dots$ অসীম ধারাটির যোগফল নির্ণয় কর।

৯। যদি $y = f(x) = \frac{4x-7}{2x-4}$ হয় তবে প্রমাণ কর যে $f(y) = x$

১০। $(1+x)^{-3}$ এর বিস্তৃতিতে প্রথম তিনটি পদ নির্ণয় কর।

‘গ’-বিভাগ (মানঃ ৫×৩ = ১৫)

১১। $(2x + \frac{1}{6x})^{10}$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদের মান নির্ণয় কর।

১২। a^x ফাংশনটি মূল নিয়মে অন্তরীকরণ কর।

১৩। $\tan^{-1} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$ ফাংশনটির অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।

১৪। $\frac{x}{(x+2)(x^2+1)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।